

```
#ukol
#load skrz rstudio kliknutím, není to vidět ve
skriptu kdybychom to někomu posílali
#bude treba si jeste jednou projít nastavovani
working directory a projekty setwd
#SAMOSTATNE CVICENI VEKTORY
#1
c(1,2,3,1,2,3,9,8,7,2)
c(rep(1:3, 2), 9:7, 2)
c(rep(1:3, 2), seq(9, 7), 2)
#2
#names(kolo) <- c("jmeno", "prijmeni")
#fce: names(kolo) <- tolower(names(kolo))

#PROCVICENI MATICE
#1
matrix(seq(2, 19, by = 3), 2, 3)

#2
LK3 <- c("Lukáš", "Krchov", "ID_003")
HG6 <- c("Helga", "Gdovinová", "ID_006")
TM7 <- c("Tomáš", "Marný")
rbind(LK3, HG6, TM7)

#SAMOSTATNE CVICENI MATICE
a <- 15:20
b <- 37:42
matrix(rep(c(a, b), 3), ncol = length(a),
      byrow = TRUE)

matrix(rep(c(15:20, 37:42), 3), ncol =
length(15:20),
      byrow = TRUE)

#PROCVICENI LIST
```

```
#1
mouchaření <- list(název = "Pozorování množení
octomilek",
                  výzkumníci = c(alfonsMucha =
"id_1887", davidCroneberg = "id_1986"),
                  výsledek = c(TRUE, TRUE, FALSE,
TRUE, FALSE)); mouchaření
```

```
#PROCVICENI DATA FRAME
```

```
#1
stainsLiveCells <- c(TRUE, TRUE, FALSE, NA)
#přidat NA
stainingType <- c("NucSpot® Live 488", "Thiazole
Green (SYBR® Green I)", "RedDot™2 Far-Red Nuclear
Stain", "NucSpot® 750/780")
colorMinNm <- c(352, 498, 650, 750)
colorMaxNm <- c(461, 552, 675, 780)
```

```
staining <- cbind.data.frame(stainingType,
stainsLiveCells, colorMaxNm, colorMinNm)
rownames(staining) <- c("pro studenty", "do
laboratoře", "to mi neproplatí", "chybí info");
staining
```

```
#SAMOSTATNE CVICENI DATA FRAME
```

```
#1
vek <- c(27,35,30,47,42)
sex <- c("female","male","male","female","female")
strana <-c("sin","sin","dx","dx","dx")
id <- c("SC_001", "SC_007", "SC_013", "SC_014",
"SC_020")
vzorek <- data.frame(vek, strana, sex, row.names =
id); vzorek
```

```
#2
clearSample <- sample(c(TRUE, FALSE), size =
```

```
length(strana), replace = TRUE)
vzorek <- cbind.data.frame(vzorek, clearSample);
vzorek
```

```
#3
```

```
data.frame(znamky = sample(1:5, 6, replace =
TRUE),
           jmenaZaku = c(jmenaZaku, NA, NA),
           predmety = rep(c("ČJ", "biologie",
"španělština"), 2))
```

```
#BALÍČKY
```

```
#zkouška nahrání balíčku dplyr a tibble
```